

24 HUAWEI-CCC-MIB

- [24.1 功能简介](#)
- [24.2 表间关系](#)
- [24.3 单节点详细描述](#)
- [24.4 MIB Table详细描述](#)
- [24.5 告警节点详细描述](#)
- [24.6 附录](#)

24.1 功能简介

CCC方式在MPLS网络上以端到端（CE到CE）方式实现L2VPN，没有信令。在PE上需要手工配置出入接口和标签，支持本地连接和远程连接两种方式。

HUAWEI-CCC-MIB能够提供CCC方式L2VPN配置和接口统计信息的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Vpn(119).hwL2VpnCCC(3)。

24.2 表间关系

无

24.3 单节点详细描述

24.3.1 hwCCCVcStateChangeReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.3. 1.5	hwCCCVc StateCha ngeReaso n	Integer (32 bit)	accessibl e-for- notify	CCC类型的VC状态变化的原因。具体原因请参见附录 hwCCCVcStateChangeReason	实现与MIB文件定义一致。

24.4 MIB Table 详细描述

24.4.1 hwCCCVcTable 详细描述

该表为CCC方式的VC配置表，用户可以通过该表创建和删除某个CCC方式的VC。

该表的索引是hwCCCVcName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.3 .1.1.1.1	hwCCCVc Name	Octet String(siz e(1..20))	not- accessib le	CCC的名称。字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～20。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.3 .1.1.1.2	hwCCCVc Connecti onType	Integer { local(1), remote(2) }	read- create	VC连接类型标志。 1：本地连接，即同一个PE的两个直连CE之间建立的连接。 2：远程连接，即两个不同PE上的CE之间建立的连接。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.3	hwCCCVcEncapType	INTEGER{ frameRelayDlciMartini(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),ceM(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMoIPbasicMode(22),l2VpnCESoPSNTDM	read-create	VC封装类型。具体封装类型请参见 hwCCCVcEncapType 。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		withCAS(23),l2VpnTDMoIPTDMwithCAS(24),frameRelayDlci(25),ipInterworking(64),unknown(255)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.4	hwCCCVcIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	AC接口索引值。 0表示无效的接口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.5	hwCCCVcInboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	静态入标签。十进制整数形式，取值范围是16~1023。如果是本地CCC，不需要指定该值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.6	hwCCCVcOutboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	静态出标签。十进制整数形式，取值范围是16~1023。如果是本地CCC，不需要指定该值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.7	hwCCCVcOutIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	PSN侧的出接口索引值，如果是本地CCC，则为AC侧的出接口索引值。 0表示无效的接口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.8	hwCCCVcNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	PSN侧出接口的下一跳地址。出接口为广播（如Ethernet）或P2MP（如FR、ATM）类型接口时，必须指定下一跳IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.9	hwCCCVcCtrlWord	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-create	控制字能力。 1：使能 2：未使能 如果是本地CCC，不需要指定该值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.10	hwCCCVcOperStatus	Integer { up(1), down(2) }	read-only	VC的操作状态。 ● 1: Up ● 2: Down	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.11	hwCCCVcUpStartTime	DisplayString (SIZE (0..63))	read-only	CCC VC最近一次切换到正常工作状态的时间点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.12	hwCCCVcUpSumTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	CCC VC累计Up时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.1.1.1.51	hwCCCVcRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3), createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

24.5 告警节点详细描述

24.5.1 hwCCCVcDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.2.1	hwCCCVcDown	1: hwCCCVcIfIndex 2: hwCCCVcStateChangeReason 3: ifName	VC状态Down告警。具体原因请参见 hwCCCVcStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

24.5.2 hwCCCVcUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.3.2.2	hwCCCVcUp	1: hwCCCVcIfIndex 2: hwCCCVcStateChangeReason 3: ifName	VC状态Up告警。具体原因请参见 hwCCCVcStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

24.6 附录

24.6.1 hwCCCVcStateChangeReason

hwCCCVcStateReason结构如下：

```
{
  invalidReason(1),
  vcCreated(2),
  vcDeleted(3),
  ldpSessionDown(4),
  ldpSessionUp(5),
  receivedDifLabelOrMtu(6),
  receivedIntfParaMatching(7),
  receivedIntfParaUnMatched(8),
  receivedUnPassCbitCheck(9),
  receivedUnPassPwLoopCheck(10),
  receivedNewMapping(11),
  receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),
  receivedWithdrawn(13),
  receivedLdpRelease(14),
  receivedLdpRequest(15),
  ldpGrEndProcessing(16),
  receivedRsvpMessage(17),
  interfaceUp(18),
  interfaceDown(19),
  interfaceEncapChanged(20),
  refresh(21),
  downloadAgain(22),
}
```

```
tunnelUp(23),
tunnelDown(24),
receivedNewRlb(25),
deletedRlb(26),
vcCreatedOrTurnedToAnother(27),
outInterInInvalidState(28),
outInterInValidNow(29),
ldpNotifiForward(30),
ldpNotifiNotForward(31),
pwRestart(32),
downloadFtnAndIlmForEthTrunk(33),
acOamFaultDetectDisable(34),
remoteAcFault(35),
remoteAcFaultResume(36),
localAcFault(37),
localAcFaultResume(38),
remotePsnFault(39),
remotePsnFaultResume(40),
localPsnFault(41),
localPsnFaultResume(42),
bfdForPwStateChangeToDown(43),
bfdForPwStateChangeToUp(44),
bfdForPwStateChangeToAdminDown(45),
bfdForPwDisable(46),
manualSetEnable(47),
manualSetDisable(48),
delayTimeOut(49),
resumeTimeOut(50),
vrrpMaster(51),
vrrpBackup(52),
vrrpInit(53),
vrrpDelete(54),
vrrpTrack(55),
undoVrrpTrack(56),
lspPingTimeOut(57),
vcDownWhenReceivedNewRLB(58),
mtuMatched(59),
mtuUnmatched(60),
vsiShut(61),
vsiResume(62),
setAdminVSI(63),
undosetAdminVSI(64),
bvsiBindAc(65),
bvsiUnbindAc(66),
ivsiBindBVSI(67),
ivsiUnbindBVSI(68),
deletedVSI(69),
reconstructFwdTable(70),
mclagMaster(71),
mclagBackup(72),
adminPwUp(73),
adminPwDown(74),
vccvOk(75),
vccvFailed(76),
localIfnetOk(77),
inVcLabelOk(78),
localIfnetRelease(79),
inVcLabelRelease(80),
switchOverEnable(81),
switchOverDisable(82),
setBVSI(83),
undoSetBVSI(84),
shutdownBVSI(85),
undoShutdownBVSI(86),
notificationReceived(87),
PWAPSwitch(88),
routeUnreachable(89),
routeReachable(90),
aging(91),
```

```
verification(92)  
}
```

24.6.2 hwCCCVcEncapType

hwCCCVcEncapType结构如下:

```
{  
Frame Relay DLCI ( Martini Mode ) (1)  
ATM AAL5 SDU VCC transport (2)  
ATM transparent cell transport (3)  
Ethernet Tagged Mode (4)  
Ethernet (5)  
HDLC (6)  
PPP (7)  
SONET/SDH Circuit Emulation Service Over MPLS (CEM) (8)  
ATM n-to-one VCC cell transport (9)  
ATM n-to-one VPC cell transport (10)  
IP Layer2 Transport (11)  
ATM one-to-one VCC Cell Mode (12)  
ATM one-to-one VPC Cell Mode (13)  
ATM AAL5 PDU VCC transport (14)  
Frame-Relay Port mode (15)  
SONET/SDH Circuit Emulation over Packet (CEP) (16)  
Structure-agnostic E1 over Packet (SAE1oP) (17)  
Structure-agnostic T1 (DS1) over Packet (SAT1oP) (18)  
Structure-agnostic E3 over Packet (SAE3oP) (19)  
Structure-agnostic T3 (DS3) over Packet (SAT3oP) (20)  
CESoPSN basic mode (21)  
TDMoIP basic mode (22)  
CESoPSN TDM with CAS (23)  
TDMoIP TDM with CAS (24)  
Frame Relay DLCI (25)  
IP-interworking (64)  
unknown (255)  
}
```